

# Équivalence prix-droits

Mai 2026

## 1 Introduction

L'objectif est de comparer deux régimes de politique climatique internationale : l'autarcie et la participation à un accord de prix uniforme mondial avec redistribution de droits. Pour chaque pays  $i$ , on cherche à caractériser les combinaisons de paramètres sous lesquelles la participation à l'accord est préférable à l'action unilatérale.

1. **L'autarcie** ( $\pi_i$ ) : Le pays  $i$  fixe un prix domestique  $p_{i,0} = \pi_i \cdot p_0^*$  à  $t = 0$ , puis suit une trajectoire de Hotelling parallèle au prix mondial  $p_t^*$ . On suppose que tous les autres pays adoptent le prix mondial  $p^*$ . L'axe des abscisses représente ce facteur  $\pi_i$ .
2. **Le Cap-and-Share** ( $\rho_i$ ) : Le pays  $i$  rejoint un accord mondial à prix uniforme  $p^*$ . Il reçoit une allocation de droits d'émission proportionnelle à sa population, modulée par le ratio  $\rho_i$  (avec  $\rho_i = 1$  correspondant à une allocation strictement par tête). Les échanges de permis permettent ensuite les transferts financiers entre pays. L'axe des ordonnées représente ce ratio  $\rho_i$ .

Pour chaque cellule du graphique  $(\pi_i, \rho_i)$ , on calcule la Net Present Value de la variation d'EDE (Equally Distributed Equivalent) du pays  $i$  entre le scénario uniforme et l'autarcie sur la période 2030–2100. La courbe d'indifférence (ligne noire) sépare la zone de gain (bleu : participation préférable) de la zone de perte (rouge : autarcie préférable).

## 2 Analyse par pays

### 2.1 Pays gagnants (IND, COG, NGA)

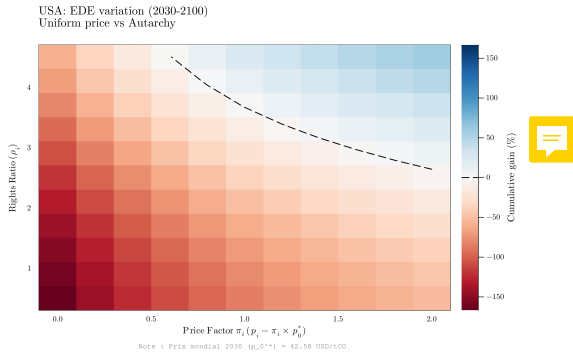
Les graphiques de ces pays (Inde, Congo, Nigeria) sont quasi-intégralement bleues car ce sont de faibles émetteurs par habitant, ils deviennent donc exportateurs nets de permis. Cela implique qu'ils acceptent l'accord même avec un ratio  $\rho_i$  faible ( $\approx 1$ ).

### 2.2 Pays intermédiaires (EUE, RUS, CHN)

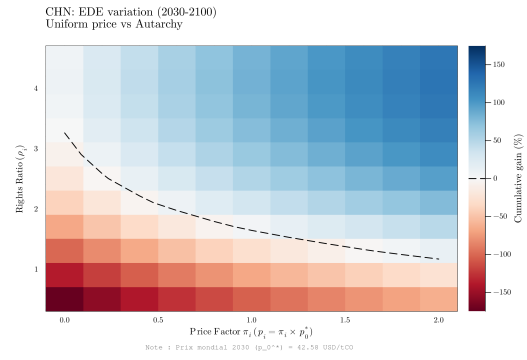
Pour l'Union Européenne, la Russie et la Chine, la zone de gain est significative mais la participation dépend du résultat de la négociation.

### 2.3 Pays perdant (USA)

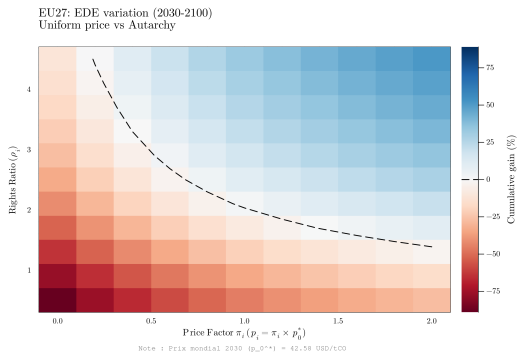
Les États-Unis représentent un cas assez défavorable : leur graphique est dominé par le rouge, y compris pour des valeurs de  $\rho_i$  élevées (jusqu'à 4–5). Deux facteurs se combinent : d'une part, un coût d'abattement élevé qui augmente le prix à payer pour le passage au prix uniforme ; d'autre part, un niveau d'émissions par habitant très supérieur à la moyenne mondiale, qui en fait un importateur net de permis dans tout accord per capita. Même avec un ratio  $\rho_i$  généreux, la redistribution sortante reste massive. Ce résultat suggère que la participation américaine nécessiterait soit une règle d'allocation très favorable (allocation historique plutôt que par tête), soit un accord sur  $\rho_i \gg 1$  difficilement négociable avec les pays du Sud.



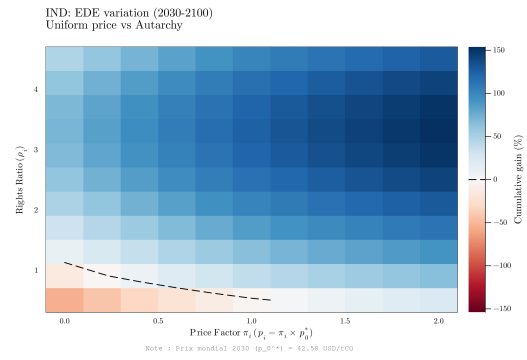
(a) États-Unis (USA)



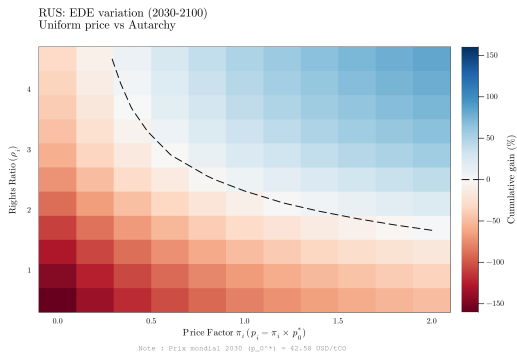
(b) Chine (CHN)



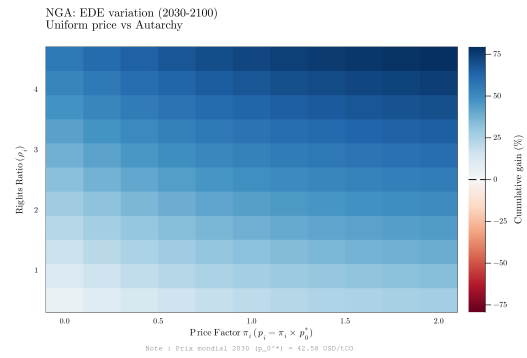
(c) Union Européenne (EU27)



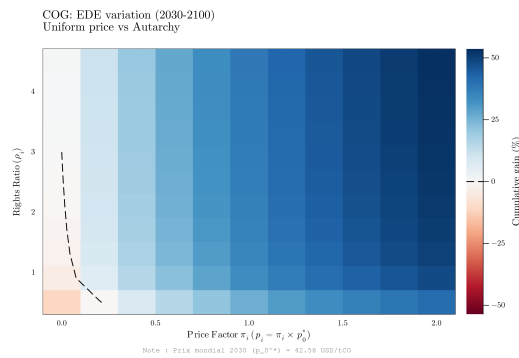
(d) Inde (IND)



(e) Russie (RUS)



(f) Nigeria (NGA)



(g) Congo (COG)

FIGURE 1 – Variation de l'EDE par pays : Scénario Uniform Price vs Autarcie.